Umweltdepartement
Amt für Geoinformation
Bahnhofstrasse 16
Postfach 1213
6431 Schwyz
Telefon 041 819 25 41

kantonschwyz

Ökomorphologie der Fliessgewässer (AO26)

Modelldokumentation

Inhalt

1. Allgemeines 2
   1.1. Ziel und Zweck 2
   1.2. rechtliche Grundlagen 2
   1.3. Zielgruppen 2
2. Modellbeschreibung 3
3. Diagramme 4
   3.1. Komponentendiagramm 4
   3.2. Klassendiagramm 4
4. Klassenbeschreibung 6
   4.1. Topic `Stammdaten` 6
      4.1.1. Klasse `Katalogeintrag` 6
      4.1.2. Klasse `Standard-Katalogeintrag` 7
      4.1.3. Klasse `separate Stammdaten` 7
   4.2. Topic `Fachdaten` 8
      4.2.1. Klasse `Klasse1` 8
5. Modelltransformationen 13
   5.1. Transformation vom Bearbeitungsmodell ins Publikationsmodell 13
   5.2. Transformation ins minimale Geodatenmodell des Bundes 13
   5.3. Transformation ins Transfermodell ÖREB-Kataster 13
      5.3.1. Klasse `DarstellungsDienst` 13
      5.3.2. Klasse `Eigentumsbeschraenkung` 13
      5.3.3. Klasse `Geometrie` 15
      5.3.4. Klasse `LegendeEintrag` 15
   5.4. Transformation ins WebGIS 16
      5.4.1. Allgemeines 16
      5.4.2. Tabelle der `Waldgrenze` 16
      5.4.3. Tabelle der `Stockgrenze` 17

Impressum

Erstellung

Erstelldatum	2024-01-01
letzte Änderung	2026-04-21
Themen-Nummer	A026
ID nach kGeoiV	191.1
Beteiligte	Person 1, Fachexperte (Kürzel 1), Amt 1 Kuno Epper, Modellierer (kep), Amt für Geoinformation

referenzierte Dokumente

Nr	Dokument
[01]	*Bundesgesetz über Geoinformation* (GeoIG) vom 9. Oktober 2007, SR 510.62. Link
[02]	*Verordnung über Geoinformation* (GeoIV) vom 21. Mai 2008, SR 510.620. Link
[03]	*kantonales Geoinformationsgesetz* (kGeoiG) vom 24. Juni 2010, SRSZ 214.110. Link
[04]	*Verordnung zum kantonalen Geoinformationsgesetz* (kGeoiV) vom 18. Dezember 2012, SRSZ 214.111. Link

1. Allgemeines

1.1. Ziel und Zweck

Dieses Dokument beschreibt den Geobasisdatensatz

- **Ökomorphologie der Fliessgewässer**

<weitere Beschreibungen>

1.2. rechtliche Grundlagen

Seit dem 1. Juli 2008 ist das Bundesgesetz über Geoinformation (GeoIG, SR 510.62) [1] in Kraft. Am 1. Juli 2012 erfolgte die vollständige Inkraftsetzung des kantonalen Geoinformationsgesetzes (kGeoiG, SRSZ 214.110) [3]. Es hat zum Ziel, verbindliche Vorgaben für die Erfassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten festzulegen.

Am 1. Januar 2013 trat die kantonale Verordnung über Geoinformation (kGeoiV, SRSZ 214.111) [4] in Kraft. Sie präzisiert das kGeoiG in fachlicher sowie technischer Hinsicht und führt im Anhang 1 den „Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts mit Zuständigkeit beim Kanton“ und im Anhang 2 den „Katalog der Geobasisdaten des kantonalen Rechts“. Darin werden die Fachstellen definiert, welche für die Ausarbeitung eines Geodatenmodells zuständig sind.

1.3. Zielgruppen

Dieses Dokument richtet sich an folgende Nutzergruppen:

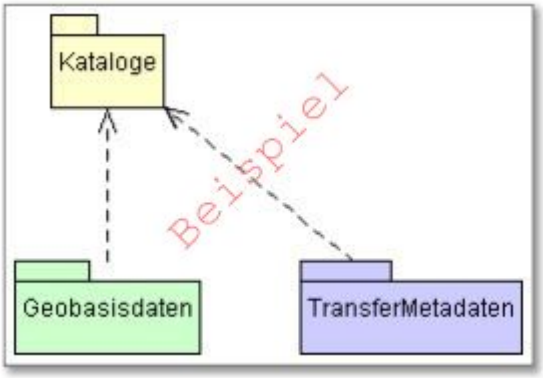
- **Fachstellen für Modellierung,** die den inhaltlichen Rahmen des Themas festlegen,
- **Datenbearbeiterinnen und -bearbeiter,** die sich über die Prozesse und Methoden der Datenpflege informieren,
- **Verantwortliche für die Datenpublikation,** die die Daten entsprechend der Freigabestufe veröffentlichen und die Transformation in andere Modelle durchführen sowie
- **Endnutzerinnen und Endnutzer,** die sich über den Inhalt und die Struktur der Daten informieren möchten.

2. Modellbeschreibung

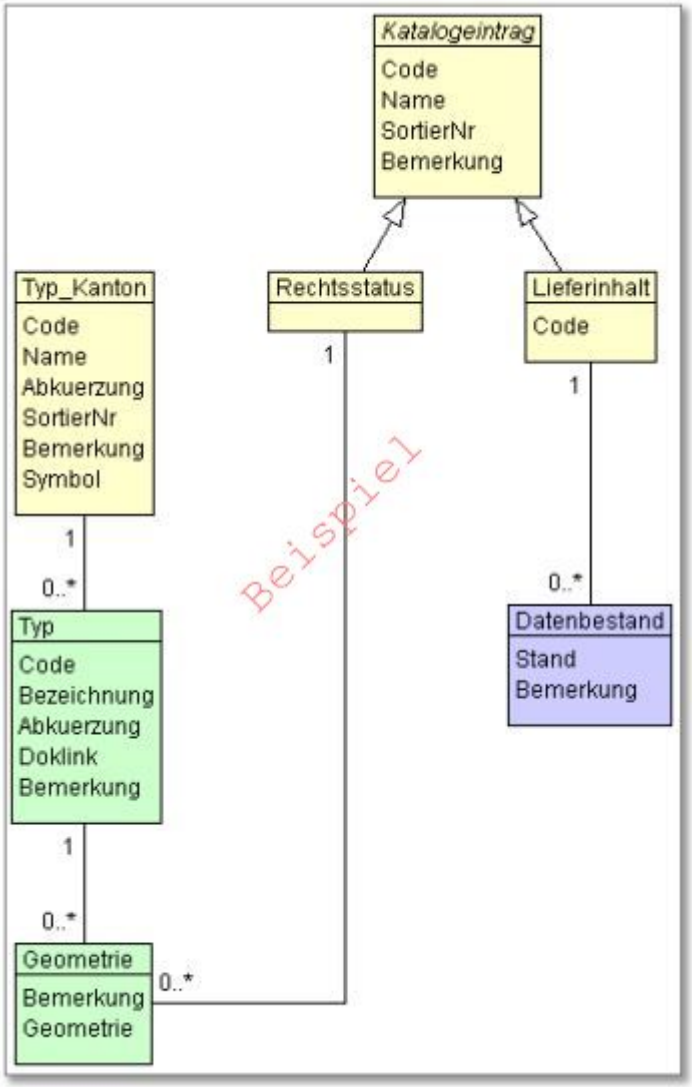
<Beschreibung einfügen>

3. Diagramme

3.1. Komponentendiagramm



3.2. Klassendiagramm



Legende Klassendiagramm

Klasse_1	**Stammdatenklasse** Eine Klasse, welche unveränderbare Stammdaten enthält
Klasse_2	**Fachdatenklasse** Eine Klasse, welche Fachdaten enthält
Klasse_3	**Fachdatenklasse mit Geometrie** Eine Klasse, welche eine Geometrie enthält
Klasse_4	**Metadatenklasse** Eine Klasse, welche Metadaten zur Datenlieferung enthält

4. Klassenbeschreibung

4.1. Topic `Stammdaten`

Das Topic `Stammdaten` umfasst alle statischen Werte. Darunter fallen z.B. die Aufzählwerte von Listen (INTERLIS-Datentyp «Aufzählung»). Jede Liste wird in einer eigenen Klasse modelliert.

Die Stammdaten werden durch die zuständige Stelle vorgegeben. Bei Bundesthemen ist dies das für die Modellierung zuständige Bundesamt. Bei kantonalen Themen das zuständige kantonale Amt. Die Stammdaten von Bundesthemen können auf der Stufe Kanton erweitert werden. Die kantonalen Erweiterungen werden bei der Überführung ins Bundesmodell den entsprechenden Bundestypen zugeordnet. Bei Bedarf werden die Stammdaten durch die Abteilung Geoinformation nachgeführt und im data-Verzeichnis des jeweiligen Themas veröffentlicht.

4.1.1. Klasse `Katalogeintrag`

Die Klasse `Katalogeintrag` enthält die allgemeinen, für alle Kataloge gemeinsamen Attribute. Die Klasse selber ist abstrakt: Es gibt keine Objekte `Katalogeintrag`, sondern nur Objekte von den spezialisierten Klassen.

Spaltenbreite Variante 1:

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`OID`	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
`Code`	Code des Listeneintrages; entspricht in INTERLIS dem Wert der Aufzählung und muss ein gültiger INTERLIS-Name sein (siehe INTERLIS-Referenzhandbuch)	in_Aenderung	öffentlich
`Name`	Bezeichnung des Katalogeintrages, wie er den Nutzenden angezeigt wird	in Änderung	öffentlich
`SortierNr`	Reihenfolge des Katalogeintrages in der Auswahlliste	1	öffentlich
`Bemerkung`	Erläuterung, welche den Katalogeintrag näher beschreibt	Dieser Status wird für alle Objekte verwendet, bei denen aktuell eine Nachführung läuft.	öffentlich

Spaltenbreite Variante 2:

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`OID`	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
`Code`	Code des Listeneintrages; entspricht in INTERLIS dem Wert der Aufzählung und muss ein gültiger INTERLIS-Name sein (siehe INTERLIS-Referenzhandbuch)	in_Aenderung	öffentlich
`Name`	Bezeichnung des Katalogeintrages, wie er den Nutzenden angezeigt wird	in Änderung	öffentlich
`SortierNr`	Reihenfolge des Katalogeintrages in der Auswahlliste	1	öffentlich
`Bemerkung`	Erläuterung, welche den Katalogeintrag näher beschreibt	Dieser Status wird für alle Objekte verwendet, bei denen aktuell eine Nachführung läuft.	öffentlich

4.1.2. Klasse `Standard-Katalogeintrag`

Die Verbindlichkeit kam mit der Aufnahme der statischen Waldgrenzen in den ÖREB-Kataster. Sie ist eine Spezialisierung der Klasse `Katalogeintrag`.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
`Code`	Die Werte müssen eindeutig sein		
`Name`	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.3. Klasse `separate Stammdaten`

Über den Typ wird die Art der Geometrie festgelegt.

In der Klasse `Typ` wurde anfänglich auch der Typ des Wirkbereiches aufgeführt. Weil ein Wirkbereich jedoch stets gleich symbolisiert wird, wurde entschieden, auf diesen Eintrag zu verzichtet.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`OID`	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
`Code`	Code des Listeneintrages; entspricht in INTERLIS dem Wert der Aufzählung und muss ein gültiger INTERLIS-Name sein (siehe INTERLIS-Referenzhandbuch)	ausserhalb_Bauzonen_statisch	öffentlich
`Name`	Bezeichnung des Katalogeintrages, wie er den Nutzenden angezeigt wird	Waldgrenze ausserhalb Bauzone (statisch)	öffentlich
`Abkuerzung`	Kurzform des Katalogeintrages	WGraB_s	öffentlich
`SortierNr`	Reihenfolge des Katalogeintrages in der Auswahlliste	2	öffentlich
`Bemerkung`	Erläuterung, welche den Katalogeintrag näher beschreibt	Statische Waldgrenze in Gebieten ausserhalb der Bauzonen, in denen der Kanton eine Zunahme des Waldes verhindern will.	öffentlich
`Symbol`	Bild des Legendeneintrages; codiert als Base64-Wert	iVBORw0KGg... (gekürzt)	öffentlich

4.2. Topic `Fachdaten`

Das Topic `Fachdaten` umfasst die eigentlichen, fachlichen Klassen des Themas.

4.2.1. Klasse `Klasse1`

Die Klasse `Klasse1` führt .....

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`OID`	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`erfasstVon`	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
`erfasstAm`	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
`geaendertVon`	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
`geaendertAm`	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
`gueltigVon`	Datum, an dem das Objekt rechtskräftig wurde bzw. wird. Es gilt der Zeitpunkt mittags um 12:00 Uhr. Das Datum kann sowohl in der Vergangenheit wie auch in der Zukunft liegen.	2024-01-01	öffentlich
`gueltigBis`	Datum, an dem das Objekt rechtskräftig aufgehoben wurde bzw. wird. Es gilt der Zeitpunkt mittags um 12:00 Uhr. Das Datum kann sowohl in der Vergangenheit wie auch in der Zukunft liegen.	2030-12-31	öffentlich
`Bemerkung`	öffentliche Bemerkung zum Objekt	Das ist eine öffentliche Bemerkung	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Bemerkung_intern	Erläuterung, welche den Katalogeintrag näher beschreibt	Dieser Status wird für alle Objekte verwendet, bei denen aktuell eine Nachführung läuft.	amtsintern
Geometrie			
Geometrie	Geometrie des Objektes	(ohne Beispiel)	öffentlich

Variante mit Fremdschlüssel-, Geometrie- und Bedingungsattributen:

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Fachattribute			
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	intern
geaendertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geaendertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	intern
Kennung	fortlaufende, einfach aufgebaute Kennung, welche sich zur Identifikation eignet	GA1159	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
KennungAlt	Nummer aus dem alten geologischen Archiv; entspricht "IDAlternate" aus DM_GeolAssets_V2	GA01.2.1461	öffentlich
Titel	Titel des Dokuments; entspricht "IDAlternate" aus DM_GeolAssets_V2	UVP:GeolGeotecGutachtenzumVorprojekt	öffentlich
Erstelldatum	Datum des Berichtes; entspricht "DateCreation" aus DM_GeolAssets_V2	1985-03-21	öffentlich
Dokumentlink	Link, über den auf das Dokument zugegrifen werden kann; Pfad zum Speicher- bzw. Ablageort des Dokuments	Q:...\2021-01-18-0303_NB_Standseilbahn_Stoos_Bauproj_KL.pdf	öffentlich
Baugesuchsnummer	Kennung des Baugesuches, welches mit dem Dokument in Verbindung steht	B2019-0421	öffentlich
Autor	Kennung der Objekt-ID des Unternehmens, welches den Bericht verfasst hat. Auf eine ausmodellierte Beziehung wird der Einfachheit halber verzichtet, so dass hier nur die ID eingetragen werden muss.	2a150ef7-eb3d-4661-99d6-52d6eb7a5fd0	öffentlich
Bemerkung	Kommentar zum entsprechenden Dokument; entspricht "Description" aus DM_GeolAssets_V2	Das ist meine Bemerkung zu diesem Dokument.	öffentlich
Beziehungsattribute			
rGeometrie	Fremdschlüssel zur Geometrie, welche mit dem Dokument verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`rInhalt`	Fremdschlüssel zum Inhalt (Stammdaten); entspricht "Kind" aus DM_GeolAssets_V2	e0807260-956b-40a2-871a-e32c51ebf192 (für "Bohrprofil")	öffentlich
Geometrie			
`Geometrie`	Geometrie des Objektes	(ohne Beispiel)	öffentlich
Bedingungen			
`Kennung`	• Die Werte müssen innerhalb der Klasse eindeutig sein. • Nach der Vergabe muss der Wert unverändert bleiben.		

Attribute	Anzahl	Typ	Beschreibung	Freigabe
Code	1	Text	Code des Katalogeintrages; entspricht dem Wert der Aufzählung in einem INTERLIS-Modell. Der Code beinhaltet den "Wert für die Maschine" und dient z.B. zur Steuerung einer Applikation (z.B. Farbvergabe); Änderungen am Code sind mit allen Parteien, die am Datenaustausch beteiligt sind, abzusprechen.	öffentlich
Name	1	Zahl	für den Benutzer lesbarer Name des Katalogeintrages Der Name beinhaltet den Wert "für den Menschen".	öffentlich
SortierNr	1	Zahl	Die Sortiernummer bestimmt die Position eines Wertes in der Liste: je tiefer die Zahl, desto weiter oben steht der Wert in der Liste.	öffentlich
Bemerkung	0..1	Text	Erläuterungen zum Objekt	öffentlich

5. Modelltransformationen

5.1. Transformation vom Bearbeitungsmodell ins Publikationsmodell

- Quellmodell: Bearbeitungsmodell "SZ_Schutzwald_V1" (Version: 2025-01-23)
- Zielmodell: Publikationsmodell verwaltungsintern "SZ_Schutzwald_V1_Bearbeitung" (Version: 2025-01-23)

5.2. Transformation ins minimale Geodatenmodell des Bundes

- Quellmodell: Das hier beschriebene Datenmodell
- Zielmodell: <Modellname> (Version: 2023-03-20)

5.3. Transformation ins Transfermodell ÖREB-Kataster

- Quellmodell: Das hier beschriebene Datenmodell
- Zielmodell: OeREBKRMtrsfr_V2_0 (Version: 2021-04-14)

5.3.1. Klasse `DarstellungsDienst`

Quellattribut	Zielattribut
`ch.sz.a094b.oereb.wald.statische_waldgrenze.linie`	`VerweisWMS`

5.3.2. Klasse `Eigentumsbeschraenkung`

Quellattribut	Zielattribut
Der Wert für `Rechtsstatus` wird regelbasiert abgeleitet (siehe unten)	`Rechtsstatus`
Datum, an dem die Publikation im ÖREB-Katastersystem erfolgt; wird durch den Publikationsprozess gesetzt	`publiziertAb`
(aktuell nicht verwendet und daher leer)	`publiziertBis`

Regeln für die Ableitung des Wertes für `Rechtsstatus`:

Regel	Rechtsstatus

Der Wert von `Waldgrenze.Begruendungsverfahren` muss gesetzt sein und der Wert von `Waldgrenze.Aufhebungsverfahren` muss leer sein. Zudem darf der Code des Waldfeststellungstatus `Verfahrensstatus.Code` (hergeleitet über `Waldfeststellung.rVerfahrensstatus`) nicht einer der folgenden Werte aufweisen: 'abgeschlossen', 'abgeschlossen_ohne_Verfuegung', 'unbekannt'.	`laufendeAenderung_Begruendung`
Der Wert von `Waldgrenze.Begruendungsverfahren` muss gesetzt sein und der Wert von `Waldgrenze.Aufhebungsverfahren` muss leer sein. Zudem muss der Code des Waldfeststellungstatus `Verfahrensstatus.Code` (hergeleitet über `Waldfeststellung.rVerfahrensstatus`) den Wert 'abgeschlossen' aufweisen.	`inKraft`
Die Werte von `Waldgrenze.Begruendungsverfahren` und `Waldgrenze.Aufhebungsverfahren` müssen gesetzt sein. Zudem darf der Code des Waldfeststellungstatus `Verfahrensstatus.Code` des Aufhebungsverfahrens (hergeleitet über `Waldfeststellung.rVerfahrensstatus`) nicht einer der folgenden Werte aufweisen: 'abgeschlossen', 'abgeschlossen_ohne_Verfuegung', 'unbekannt'.	`laufendeAenderung_Aufhebung`

Die Werte von `Waldgrenze.Begruendungsverfahren` und `Waldgrenze.Aufhebungsverfahren` müssen gesetzt sein. Zudem muss der Code des Waldfeststellungstatus `Verfahrensstatus.Code` des Aufhebungsverfahrens (hergeleitet über `Waldfeststellung.rVerfahrensstatus`) den Wert 'abgeschlossen' aufweisen.	`inKraft_Aufhebung`

5.3.3. Klasse `Geometrie`

Quellattribut	Zielattribut
---	`Punkt`
`Waldgrenze.Geometrie`	`Linie`
---	`Flaeche`
analog `Eigentumsbeschraenkung.Rechtsstatus`	`Rechtsstatus`
analog `Eigentumsbeschraenkung.publiziertAb`	`publiziertAb`
analog `Eigentumsbeschraenkung.publiziertBis`	`publiziertBis`
Link auf GeoCat	`MetadatenGeobasisdaten`

5.3.4. Klasse `LegendeEintrag`

Quellattribut	Zielattribut
`Typ.Symbol`	`Symbol`
`Typ.Name`	`LegendeText`
`Typ.Code`	`ArtCode`
`Legende.xml`	`ArtCodeliste`
fix: " `ch.StatischeWaldgrenzen` "	`Thema`
---	`SubThema`

5.4. Transformation ins WebGIS

- Quellmodell: Das hier beschriebene Datenmodell
- Zielmodell: keines (siehe unten)

5.4.1. Allgemeines

Für die WebGIS-Publikation werden die Daten optimiert. Dies ist häufig mit einer Denormalisierung verbunden ("flachwalzen" der Daten). Der Attributumfang richtet sich nach den Anforderungen der zuständigen Stelle und ist im Normalfall geringer als im Ausgangsmodell. Eine weitere Besonderheit kommt den Tabellen der WebGIS-Datenbank zu. Sie weisen Standard-Spalten auf, welche nicht Teil des Datenmodells sind. Es handelt sich um folgende Spalten:

Standardspalten:

Spaltenname	Beschreibung
`id`	eindeutige Identifikation des Objektes; kann von der OID der Ausgangsdaten abweichen, falls Objekte zum Zweck der Publikation aufgeteilt werden müssen
`etl_dt`	Zeitstempel, an dem der Datensatz in die Tabelle geschrieben wurde (etl: extract - transfer - load)
`etl_job`	Name des Jobs, mit dem die Daten auf die Tabelle geschrieben wurde
`asof_dt`	Datum, an dem am Datensatz die letzten Änderungen vorgenommen wurden. Dieser Wert wird in den Metadaten des Datensatzes nachgeführt.

Das WebGIS bezieht die Daten direkt aus der Datenbank. Aus diesem Grund wird nachfolgend von "Tabelle" und "Spalte" anstelle von "Klasse" und "Attribut" gesprochen. Der Klassenname erscheint lediglich in der Überschrift.

5.4.2. Tabelle der `Waldgrenze`

Quellattribut	Zielspalte
- - -	(Standardspalten gemäss den Angaben oben)
`Typ.Code` hergeleitet über `Waldgrenze.rTyp`	`typ`
`Typ.Name` hergeleitet über `Waldgrenze.rTyp`	`bezeichnung`
`Waldgrenze.Geometrie`	`geom`

5.4.3. Tabelle der `Stockgrenze`

Quellattribut	**Zielspalte**
- - -	(Standardspalten gemäss den Angaben oben)

`Verfahren.Verfuegungsnummer`
hergeleitet über:
`Stockgrenze.rWaldgrenze`
`Waldgrenze.Begruendungsverfahren`
	`verfuegung_datum_nr`

`Stockgrenze.Geometrie`	`geom`

<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2" rowspan="2">6</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>8</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="2">10</td><td>7</td></tr>
</table>